

חבורות פתירות(המשך)

תזכורת: הגדרה: G חבורה פתירה אם קיימת לה סדרה נורמלית שכל גורמיה אבליים.

הגדרה: ת"ח הקומוטטור: תהא G חב'.
 $[a, b] := aba^{-1}b^{-1}$, $a, b \in G$ - הקומוטטור
 $G' = \langle \{[a, b] : a, b \in G\} \rangle$ - ת"ח הקומוטטור

עובדה: 1. $G' = \{e\}$ אם G אבלית.
 2. אם G פשוטה לא אבלית אז $G' = G$

הגדרה: סדרת הקומוטטור:

$$G^{(0)} := G$$

$$G^{(1)} := G'$$

$$G^{(i+1)} := (G^{(i)})'$$

משפט: G פתירה אם $G^{(t)} = \{e\}$ קיים t סופי כך ש-
מסקנה 1: תת חבורה של חבורה פתירה היא פתירה.

מסקנה 2

חבורת מנה של חב' פתירה היא פתירה.

הוכחה

למה 1: תהא G חב', $N \trianglelefteq G$. $\pi : G \rightarrow G/N$ אפימורפיזם קונויז.א. $\forall g \in G \pi(g) = gN$.
 $H \leq G$. אזי $\pi(H') = (\pi(H))'$

הוכחת למה 1:

$$\pi(H')' = \langle \{[\pi(a), \pi(b)] : a, b \in H\} \rangle = \langle \{[aN, bN] : a, b \in H\} \rangle =$$

$$= \langle \{[a, b]N : a, b \in H\} \rangle = \langle \{\pi([a, b]) : a, b \in H\} \rangle = \pi(H')$$

מש"ל למה 1.

נחזק את למה 1:

למה 2: לכל $0 \leq i$ שלם $(\pi(H))^{(i)} = \pi(H^{(i)})$

הוכחת למה 2: באינדוקציה על i .

עבור $i = 0$ $(\pi(H))^{(0)} = \pi(H) = \pi(H^{(0)})$
 נניח נכונות עבור i , נוכיח עבור $i + 1$

$$\pi(H)^{(i+1)} = \left(\pi(H)^{(i)}\right)' = \left(\pi\left(H^{(i)}\right)\right)' = \pi\left(H^{(i+1)}\right)$$

נחזור להוכחת מסקנה 2 (חבורת מנה של חבורה פתירה היא פתירה)

G פתירה, לכן לפי המשפט קיים t סופי כך ש $G^{(t)} = \{e\}$. ואז:

$$(G/N)^{(t)} = \pi(G)^{(t)} = \pi\left(G^{(t)}\right) = \pi(\{e\}) = eN = N = \{e_{G/N}\}$$

לפי המשפט קיבלנו G/N פתירה.

מסקנה 3 (משפט)

תהא G חבורה $N \leq G$. אם $N(i)$ פתירה וגם $G/N(ii)$ פתירה אזי G פתירה.

הוכחה

G/N פתירה, לכן לפי המשפט דלעיל קיים t_1 סופי כך ש $(G/N)^{(t_1)} = e_{G/N} = N$
 לפי למה 2,

$$N(G/N)^{(t_1)} = (\pi(G))^{(t_1)} = \pi\left(G^{(t_1)}\right) = \{xN : x \in G^{(t_1)}\}$$

$$\Rightarrow \forall_{x \in G^{(t_1)}} xN = N \Rightarrow \forall_{x \in G^{(t_1)}} x \in N \Rightarrow \boxed{G^{(t_1)} \subseteq N(\star)}$$

מאידך, לפי (i) פתירה, לכן קיים t_2 סופי כך ש $N^{(t_2)} = \{e\}$

$$(\star)(\star\star) \Rightarrow \left(G^{(t_1)}\right)^{(t_2)} \leq N^{(t_2)} = \{e\}$$

$$\Rightarrow G^{(t_1+t_2)} = \{e\}$$

לכן, לפי משפט, G פתירה.

■

דוגמאות ושימושים

משפט 1

יהא p ראשוני. G חבורת p -ז.א. סדרה p^k, k טבעי. אזי G פתירה.

הוכחה

באינדוקציה על k .

אם $k = 1$ אז G חבורה מסדר ראשוני p . לכן היא ציקלית, בפרט אבלית, ולכן פתירה. נניח נכונות עבור כל מעריך $k > m$. ז.א. כל חבורה מסדר p^m , $k > m$ פתירה. תהא G חב' מסדר p^k . נראה שהיא פתירה. לפי משפט שלמדנו יש ל- G מרכז לא טריוויאלי. ז.א. $|Z(G)| = p^{p'}$ כאשר $0 < r \leq k$.

• מקרה א: $r = k$
אז $G = Z(G)$ ולכן היא אבלית ולכן פתירה.

• מקרה ב: $0 < r < k$
אז $Z(G) \trianglelefteq G$ אבלית ולכן פתירה.

$G/Z(G)$ מסדר p^{k-r} . מכיוון ש- $0 < r < k$, ולכן לפי הנחת האינדוקציה $G/Z(G)$ פתירה.

לפי מסקנה 3, קיימת $N \leq G$ פתירה כך ש- G/N פתירה $\Leftarrow G$ פתירה. ולכן G פתירה.



עובדה 2

תהא G חבורה מסדר pq , p, q ראשוניים. אזי G פתירה.

הוכחה

אם $p = q$ אז G מסדר p^2 ולכן אבלית, ובפרט פתירה.

אם $p \neq q$ אז, כ"כ, $p < q$

לפי משפט קושי יש ל- G ת"ח H מסדר q . לפי משפט סילוא III, מס' ת"ח ב- G מסדר

q , נסמנו r_q מקיים $r_q | pq$ וגם $r_q \equiv 1 \pmod q$

$r_q = 1$ ולכן $r_q \neq q, pq, p \Leftarrow r_1 \in \{1, p, q, pr\} \Leftarrow$

$\Leftarrow$ לכל $x \in G$, $xHx^{-1} = H$ (כי xHx^{-1} ת"ח מאותו סדר כמו H) $\Leftarrow H \trianglelefteq G$

H מסדר q לכן ציקלית ובפרט פתירה.

G/H מסדר p לכן ציקלית ובפרט פתירה.

לפי מסקנה 3, G פתירה.



הרחבה

זה עובד גם עבור חבורה מסדר pq^m ($p \leq q$):

אם $p = q$ אז G מסדר p^{m+1} ולכן לפי מסקנה קודמת פתירה.

אם $p \neq q$ אזי לפי ההנחה, $p < q$

לפי משפט סילוא I יש ל- G ת"ח H מסדר q^m . לפי משפט סילוא III , מס' ת"ח ב- G מסדר q^m , נסמנו r_q , מקיים $r_q | pq^m$ וגם $r_q \equiv 1 \pmod q$.
 $\Leftarrow r_1 \in \{1, p, q, pq\}$ $\Leftarrow r_q \nmid r_q$. $\Leftarrow r_q \neq p$, לפי $pq^m | r_q$ נקבל $r_q = 1$
 $\Leftarrow$ לכל $x \in G$, $xHx^{-1} = H$ (כי xHx^{-1} ת"ח מאותו סדר כמו H) $\Leftarrow H \leq G$
 H מסדר q^m לכן לפי משפט פתירה.
 G/H מסדר p לכן ציקלית ובפרט פתירה.
לפי מסקנה 3, G פתירה.

■

משפט ברנסייד(אסור להשתמש במבחן)

כל חבורה מסדר $p^i q^j$ (p, q ראשוניים) היא פתירה.
לא נוכיח(ואסור להשתמש במבחן)

עוד דוגמה

תרגיל

האם חבורה מסדר 42 בהכרח פתירה?

תשובה

$$42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$$

לפי משפט קושי יש ת"ח H מסדר 7. לפי סילוא III מס' ת"ח מסדר 7 מקיים $r_7 | 42$,
 $r_7 \equiv 1 \pmod 7$ $\Leftarrow r_7 = 1$ $\Leftarrow H$ נורמלית(משיקולים דלעיל).
 H מסדר 7 לכן ציקלית, ובפרט פתירה. G/H מסדר 6, חבורה מסדר pq , ולכן לפי עובדה שהוכחנו, פתירה. ולכן G פתירה.

■

תרגיל

האם חבורה מסדר 30 פתירה?

תשובה

$$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$$

יש ב G ת"ח H מסדר 5 (לפי קושי). מס' ת"ח r_5 מסדר 5 מקיים $r_5 | 30$, $r_5 \equiv 1 \pmod{5}$, $r_5 \in \{1, 6\}$.

אם $r_5 = 6$ אזי, ראשית, נשים לב שאם H_1, H_2 שתי ת"ח שונות מסדר 5 אזי $H_1 \cap H_2 = \{e\}$ אחרת יש להן איבר $g \neq e$ משותף שיוצר את שתיהן ולכן $H_1 = \langle g \rangle = H_2$. כלומר עהן שוות בניגוד להנחה.

אם $r_5 = 6$ מה מס' איברים מסדר 5 ב G ? בכל חבורה מסדר 5, 5 איברים, 4 מסדר 5 ואחד מסדר 1 (והוא e). ב 6 חבורות שונות מסדר 5, יש $6 \cdot 4 = 24$ איברים שאינם e , והם מסדר 5. נותרו 5 איברים מסדרים 3 ו 2. כל חבורה מסדר 3 נותנת 2 איברים מסדר 2. אם יש שתי ת"ח מסדר 3 אז יש חב' אחת בלבד מסדר 2 או, שיש ת"ח יחידה מסדר 3 (לא ייתכן שיש 3 ת"ח מסדר 3)

סיכום: יש או ת"ח יחידה מסדר 5
או ת"ח יחידה מסדר 3
או ת"ח יחידה מסדר 2

נסמן ב K ת"ח יחידה מסדר ראשוני. קיבלנו K מסדר ראשוני ולכן פתירה.
 K יחידה מסדר שלה, ולכן נורמלית. G/K מסדר pq , מכפלת שני ראשוניים, ולכן, לפי עובדה לעיל, פתירה.
לפי המשפט קיימת ת"ח פתירה, שהחב' מעליה פתירה $G \Leftarrow G$ פתירה. אז G פתירה.



דוגמה לחב' לא פתירה

טענה

A_5 לא פתירה.

הוכחה

A_5 פשוטה, לפי משפט, ולא אבלית, ולכן לכל $0 \leq i$ שלם $(A_n)^{(i)} = A_n$. מכאן שאין t סופי כך ש $(A_n)^{(t)} = \{e\}$ ולכן אינה פתירה.

תרגיל: כתוב הוכחה יותר פשוטה.

משפט (אסור להשתמש במבחן, כי מבוסס על ברנסייד)

כל חבורה מסדר $n > 60$ פתירה.

הוכחה

לכל $n < 60$ יש לכל היותר שלושה גורמים ראשוניים שונים.
יתר על כן, לכל $n < 60$ השונה מ-30, 42 יש לכל היותר שני גורמים ראשוניים שונים. לכן לפי משפט ברנסייד לכל $n < 60$, $n \neq 30, 42$, חבורה מסדר n היא פתירה.
עבור $n = 30, 42$ הראינו שחבורה מסדר n פתירה.

משפט פייט-תומפסון (אסור להשתמש במבחן)

כל חבורה מסדר אי זוגי היא פתירה.
(אסור להשתמש בבחינה)

הבחינה

- כל המשפטים עד איזומורפיזם (כולל) - לדעת, לא להוכיח
- לדעת להוכיח קושי, סילוא I והלאה

מבנה הבחינה

- חלק א' - הוכחת משפטים שנלמדו בכיתה
- חלק ב' - 3 מתוך 4 שאלות.